中南大学《化工热力学》2013 至 2014 学年第一学期试卷

2013-2014 学年 秋 学期 时间 110 分钟 2013 年 12 月 30 日
化工热力学 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式： 闭 卷 总分 100 分
专业年级：化工 1101～1102、高级工程人才实验班（化学）1101
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空（30 分）

1. (3 分) 化工热力学研究特点主要有四个方面：其研究体系状态为　　　　；获取数据的方法为　　　　　；处理方法为　　　　；应用领域为解决工厂中能量利用平衡问题

（实际状态；少量实验数据加半经验模型；以理想状态为标准态加校正；解决工厂中能量利用平衡问题）

2. (3 分) 理想气体微观上的三个特征是①　　　　　　；②　　　　　；③气体分子是弹性体。理想液体的两个假设是：①　　　　　　　；②　　　　。并满足△H　　0，△V　　0，△S　　0，△G　　0，lnγ　　0。

（气体分子间无作用力；气体分子本身不占体积；

3. (1.5 分) 活度的标准态有两类，①以　　　　定则为标准态，②以　　　定则为标准态。若计算乙醇-水中乙醇的逸度时应采用　　　　定则为标准态。

4. (2 分) 剩余性质是指在相同的温度和压力下　　　　　　　热力学性质之差。超额性质是指　　　　　　　　热力学性质之差。

5. (4分) 相平衡的判据是　　　　　　　　，汽液相平衡的计算方法有　　　　和　　　　两种方法，前者适用于低中压体系，后者适用于高压体系。汽液平衡数据的热力学一致性检验是指　　　　　。汽液平衡数据热力学一致性校验的理论依据是　　　　　　　。

6.

大学资料帮手

7. (5 分) 稳流体系熵方程中熵产生是体系内部　　　　　　　　　　所引起的。理想功是指　　　　　　　　　　，有效能是指　　　　　　　　　　，二者的差异在于　　　　　　　　。系统的有效能由四部分的组成，分别是　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　。

8. (1 分) 热力学分析常用方法为　　　　　　，　　　　　　和　　　　　　。

9. (2分) 热效率指　　　　　　　　　　，热力学效率是指　　　　　　　　。

10. (2分) 反应体系相率表达式为　　　　　　　　　。独立反应数可以通过　　　　和　　　　两种方法确定。

11. (2 分) 朗肯循环与卡诺循环的异同点在于　　　　　　　　　　　　　。

12. (3 分) 写出下列偏摩尔量的关系式：$\left[\frac{\partial\left(nG^E/RT\right)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$　　　　　　　，

$\left[\frac{\partial(n\ln\varphi)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$　　　　　　　，$\left[\frac{\partial(n\ln f)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$　　　　　　　。

13. (1.5 分) 获取流体焓及熵的途径有　　　　　　　　　　　　　　　。

二、　阐述及计算题（70 分）

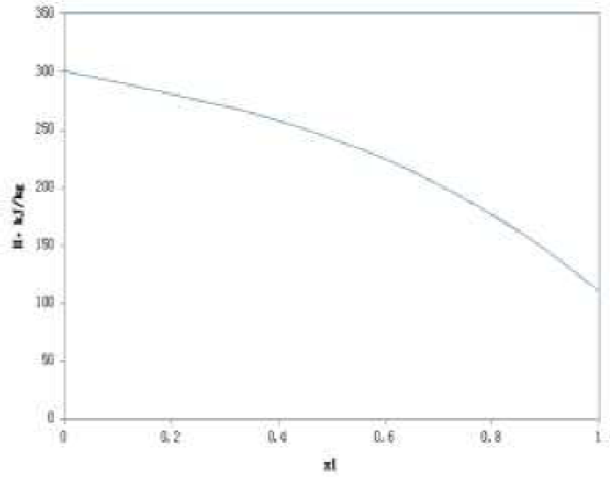
1.　(15 分) 某一空气调节装置的制冷能力为$4.18\times10^4\,kJ\bullet h^{-1}$，采用氨蒸汽压缩制冷循环。氨蒸发温度为 283K，冷凝温度为 313K。假定氨进入压缩机时为饱和蒸汽（$H_1=1475kJ\bullet kg^{-1}$），绝热可逆压缩后的过热蒸汽比焓是$H_2=1610kJ\bullet kg^{-1}$。离开冷凝器时是饱和液体（$H_3=390kJ\bullet kg^{-1}$），其膨胀过程为节流过程。 请用氨的 T-S 示意图表示该制冷过程，并求：(1) 循环氨的流量；(2) 在冷凝器中制冷剂放出的热量；(3) 压缩机的理论功率。

大学资料帮手

2. （15 分）100℃的饱和水以 10kg · s^{-1} 的流量通过一蒸发器汽化成 100℃的饱和蒸汽，试求此蒸发过程的耗热与理想功；若此热量是用 180℃的饱和水蒸汽加热（利用相变热），求此蒸发过程的损耗功和热力学效率。已知 100℃的饱和水与饱和蒸汽的比焓和比熵分别为 h_1=419.04kJ · kg^{-1}，s_1=1.307 kJ · kg^{-1} · K^{-1}；h_2=2676.1 kJ · kg^{-1}，s_2=7.355kJ · kg^{-1} · K^{-1}。大气温度为 25℃。

大学答案帮手

3. （15 分）定温定压下，二元系的焓值可用 $H = 300 - 90x_1 - 10x_1^3$ 表示，H 的因次为 J/mol。试求 $x_1 = 0.4$时的 $\overline{H}_1$、$\overline{H}_2$；纯物质的焓 H_1 和 H_2；混和性质△H 和过量性质 H^E 的值。并将结果表示在下图中：



大学答案帮手

4. （10 分）现将压力为 10^5Pa 和温度为 25℃的氮气 100L 压缩到 5L，其温度为 -110℃，试求终了压力。

说明：答题时只需给出解题的步骤和方法，不必给出具体结果。
注意：根据已给条件，直接代入公式中每一参量的具体数值和单位需作出说明，而在计算时已知条件不足的均须自行补充说明。否则相应步骤的得分值为 0。

5. （15 分）请谈谈对“化工热力学”的认识及其知识结构。

大学答案帮手